

# Complejidad computacional y escalabilidad

## Sistemas de Big Data

Ricardo García Ródenas  
Ricardo.Garcia@uclm.es



Sistemas de  
Big\_Data



Curso Especialización  
Inteligencia\_Artificial y  
Big\_Data

# Complejidad Escalabilidad

Sistema criptográfico de clave pública  
**RSA** (*Rivest, Shamir y Adleman*)



Actividad

$$n = p \cdot q$$

$p, q$  primos

$$33 = 3 \cdot 11$$

# Complejidad Escalabilidad



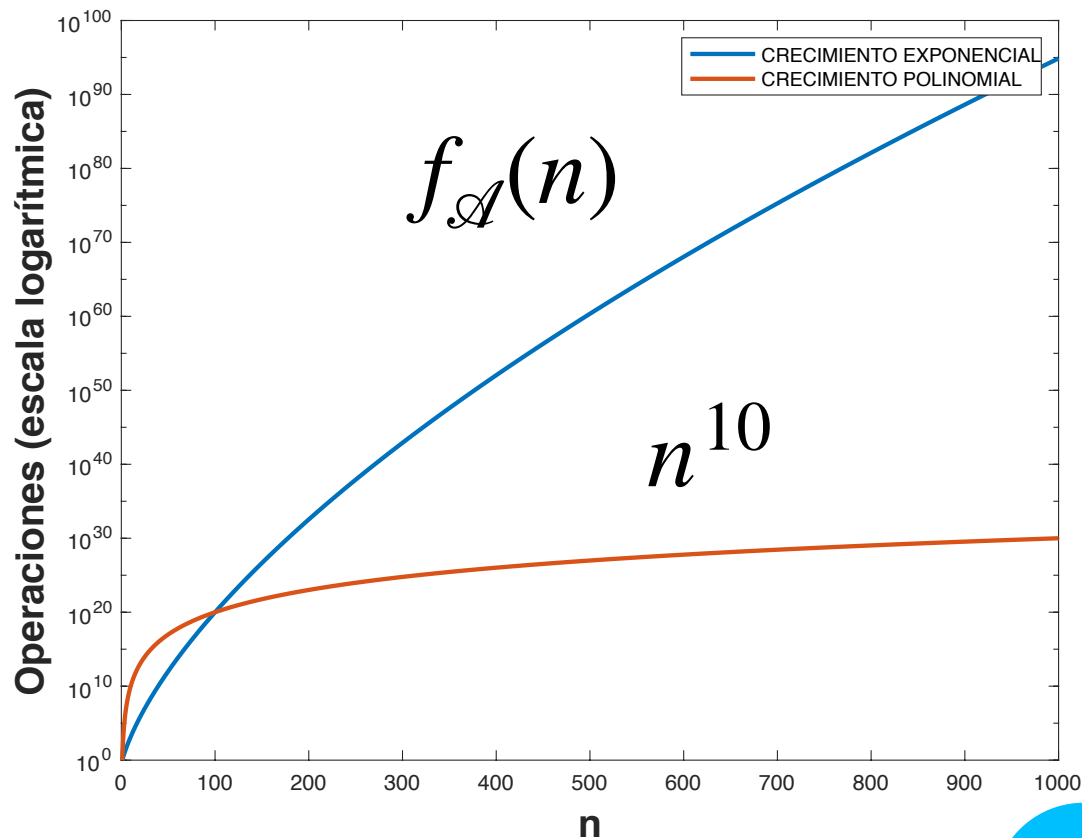
Complejidad

Algoritmo factorizar en primos  
estado-del-arte

$$f_{\mathcal{A}}(n) = 10^{\sqrt{n \cdot \log_{10}(n)}}$$

# Complejidad Escalabilidad

## Crecimiento polinomial/exponencial



# Complejidad Escalabilidad

## Algoritmo factorizar en primos estado-del-arte



Complejidad

**X**=123456789012345678901234567890

**X** tiene **n**=30 dígitos

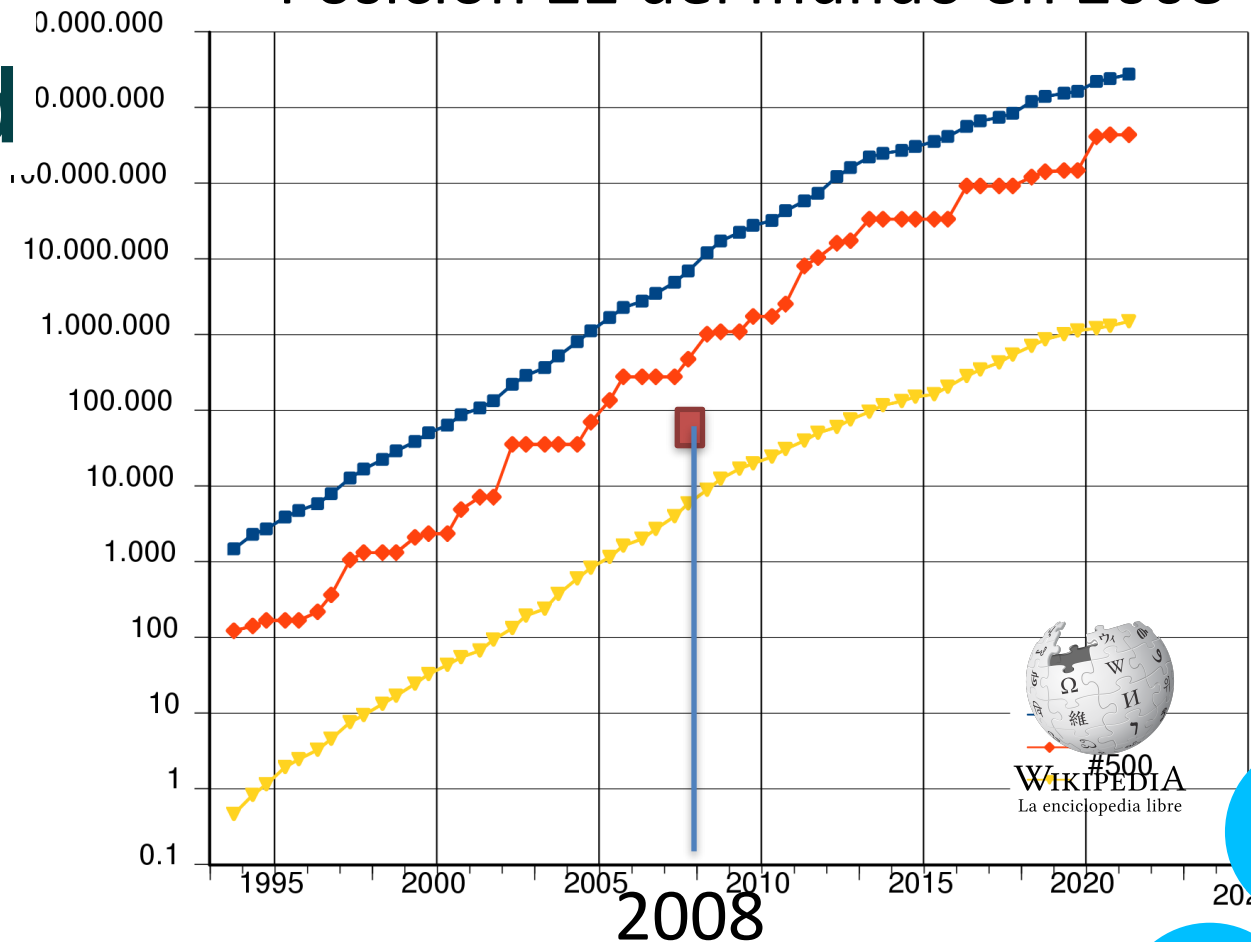
$$\begin{aligned} f_{\mathcal{A}}(30) &= 10^{\sqrt{30 \cdot \log_{10}(30)}} \\ &= 1.2318 * 10^{08} \end{aligned}$$

# Complejidad Escalabilidad



Roadrunner  
IBM

## Posición 22 del mundo en 2008



#500  
WIKIPEDIA  
La enciclopedia libre

# Complejidad Escalabilidad



Roadrunner  
IBM

Velocidad CPU

$= 1.05 * 10^{15}$  operaciones / s

**= 1.105 Petaflops**



# Complejidad Escalabilidad



Roadrunner

IBM

- ¿Cuánto **tiempo** requiere factorizar un número con n=**50 cifras**?

$$f_{\mathcal{A}}(50) = 10^{\sqrt{50 \cdot \log_{10}(50)}} = 1.0316 \cdot 10^{12}$$

$$\frac{f_{\mathcal{A}}(50)}{\text{VelocidadCPU}} = 9.3362 \cdot 10^{-04} \text{ segundos}$$



# Complejidad Escalabilidad



Roadrunner

IBM

- ¿Qué tamaño máximo  $n$  se puede factorizar en **un año**?

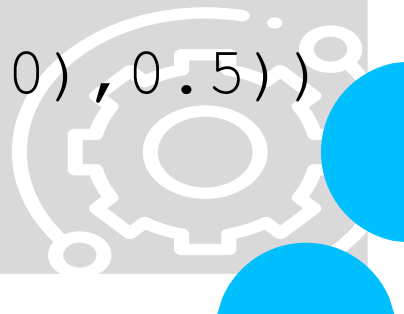
$nOp = \text{VelocidadCPU} * \text{segundos en un año}$

$$f_{\mathcal{A}}(n) \leq nOp$$

# Complejidad Escalabilidad

costeComputacional.py

```
from math import *  
VelocidadCPU = 1.105 * 10 ** 15  
n=1  
fA=1  
nOp=VelocidadCPU *24 * 60 * 60 *365  
while fA <= nOp:  
    n = n+1  
    fA =10**( pow(log(n,10),0.5))  
  
print (n-1)
```



# Complejidad Escalabilidad



## Escalabilidad

- ¿Qué tamaño máximo  $n$  se puede factorizar en **un año**?

- $n = 217$

---

- $2 * \text{VelocidadCPU}$

- $n = 217 + 5$

# Complejidad Escalabilidad



Escalabilidad



75 millones  
Euros

- 1234567890123456789012345678901  
2345678901234567890123456789012  
3456789012345678901234567890123  
456789012345678901234567

- 1234567890123456789012345678901  
2345678901234567890123456789012  
3456789012345678901234567890123  
45678901234567890123456712345



150 millones  
Euros

# Complejidad computacional y escalabilidad

- **Máquina / Algoritmo**

## Sistemas de Big Data

Ricardo García Ródenas  
Ricardo.Garcia@uclm.es



Sistemas de  
**Big\_Data**



Curso Especialización  
Inteligencia\_Artificial y  
Big\_Data